JAWABAN DASAR PEMROGRAMAN PT.1

Nama : Hafizh Arkana Putra Adiansyah
Absen **:** 15

LATIHAN 1 – PEMINDAHAN ANGKA

Latihan ini dilakukan dengan membandingkan angka dengan angka sesudahnya, dan kemudian ditukar posisinya apabila angka sesudahnya lebih kecil, dilakukan satu persatu sampai akhir daftar (setiap selesai satu baris disebut ***1*** **Pass**) dan dilakukan sebanyak ***3 Pass.***

Tahapan	Hasil
Angka Awal	5, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 8, 4
Pass 1	3, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 7, 4, 8
Pass 2	3, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 4, 7, 8
Pass 3	3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8

Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah setelah 3 pass, angka akan menjadi urutan **3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8.**

LATIHAN 2 – KASIR DAN PENGUNJUNG

Latihan ini dilakukan dengan menghitung waktu maksimal untuk melayani semua pelanggan dengan panduan :

1. Toko punya 4 kasir
2. Loket maksimal menampung 4 pelanggan
3. Tiap pelanggan butuh 2 menit
4. Pelanggan mengantre di kasir yang belum penuh
5. Jika loket penuh, akan dibuka baru namun dengan persiapan 1 menit sehingga pelanggan pertama total waktunya 3 menit. Namun tetap 2 menit untuk pelanggan berikutnya
6. Ada pelanggan selesai = pelanggan baru datang
7. Saat toko buka hanya loket 1 yang buka
8. 12 pelanggan datang dan datangnya 2 orang setiap menit

Pelanggan	Loket	Mulai (menit)	Selesai (menit)
1	1	0	2
2	1	2	4
3	1	4	6
4	1	6	8
5	1	8	10
6	2	2	5
7	2	5	7
8	2	7	9
9	1	10	12
10	2	9	11
11	2	11	13
12	3	5	8

PENJELASAN

1. Pelanggan 1, 2, 3, 4 langsung antre di **Loket 1** karena maksimal 4 orang.
2. Pelanggan 5 memasuki **Loket 1** karena masuk pada menit 2 yang mana pelanggan 1 sudah selesai.
3. Pelanggan 6 membuka **Loket 2** karena dia datang di menit 2 yang mana **Loket 1** telah penuh oleh **Pelanggan 2, 3, 4, 5.** Diikuti oleh pelanggan 7 dan 8.
4. Pelanggan 9 memasuki **Loket 1** karena pada saat dia masuk di menit 4, pelanggan 2 sudah selesai.
5. Pelanggan 10 masuk di **Loket 2** karena pada menit 4 loket 1 masih penuh dan loket 2 antre 3 pelanggan
6. Pelanggan 11 masuk di **Loket 2** karena di menit 5 pelanggan 6 selesai
7. Pelanggan 12 masuk **Loket 3** karena loket 1 dan 2 penuh

Jadi yang dapat kita simpulkan dari data di atas. Lama kasir dalam menyelesaikan pengunjung adalah paling lama **13 menit (C)**